



Universidade Federal
de Campina Grande

Departamento de Engenharia Elétrica
Centro de Engenharia Elétrica e Informática
Disciplina : Sistemas em tempo real

**SISTEMA DE DOCAS: PROJETO E IMPLEMENTAÇÃO DE UM
SISTEMA DE TEMPO REAL EM FREERTOS USANDO UM ESP32**

Relatório técnico do projeto Ships-and-cranes

Adson Breno
Raynoan Émilly
Vitor Hugo

Professor(a) orientador(a): Kyller Costa Gorgônio

Campina Grande, Paraíba.
2026

1. Introdução

Este relatório descreve a arquitetura e o funcionamento do projeto “Ships-and-cranes”, um sistema de simulação de um porto (docas, navios, pátio de contêineres e caminhões) implementado sobre FreeRTOS em um microcontrolador ESP32. O sistema é estruturado como um conjunto de tarefas concorrentes que se comunicam por filas, protegidas por mutex e semáforo, e que reagem tanto a eventos internos (ocupação do pátio, fila de navios) quanto a comandos externos originados por três botões (chaves) conectados ao ESP32.

O objetivo deste documento é apresentar (i) a arquitetura das tarefas por meio de diagramas de blocos, (ii) os mecanismos de sincronização entre as tarefas, (iii) a estratégia utilizada para sincronizar a leitura das chaves (botões) com o período de amostragem do sistema, e (iv) os três modos de funcionamento do sistema, com espaço reservado para inserção das capturas de tela do monitor serial.

2. Visão Geral do Sistema

O sistema controla o ciclo de vida de navios que chegam ao porto: atracação em docas (recurso limitado), descarga de contêineres em caminhões diretos ou no pátio, armazenamento temporário no pátio e posterior retirada por caminhões. Três indicadores visuais (LEDs verde, amarelo e vermelho) sinalizam o estado do sistema, e três botões permitem a um operador forçar manualmente os modos de estresse, alívio e retorno ao normal.

2.1 Componentes de hardware

- Microcontrolador ESP32
- 3 LEDs (verde, amarelo, vermelho), usados para indicar o modo de operação
- 3 botões (chaves): GPIO 4 (estresse), GPIO 12 (alívio) e GPIO 5 (reset/normal)
- Monitor serial a 115200 baud para observação do estado do porto

3. Arquitetura de Tarefas

O sistema é dividido em seis tarefas FreeRTOS, cada uma com uma prioridade e um período (ou modo de disparo) próprios. A tarefa Cranes concentra a lógica de controle e possui a prioridade mais alta, pois é responsável tanto pela operação física do porto quanto pela decisão do modo de operação. A figura abaixo apresenta o diagrama de blocos com o fluxo funcional entre as tarefas e os recursos de sincronização (filas, mutex e semáforo). A fila de log e a tarefa Logger, por serem transversais a todas as demais tarefas e não fazerem parte do fluxo de controle do porto, são tratadas separadamente na Seção 4.

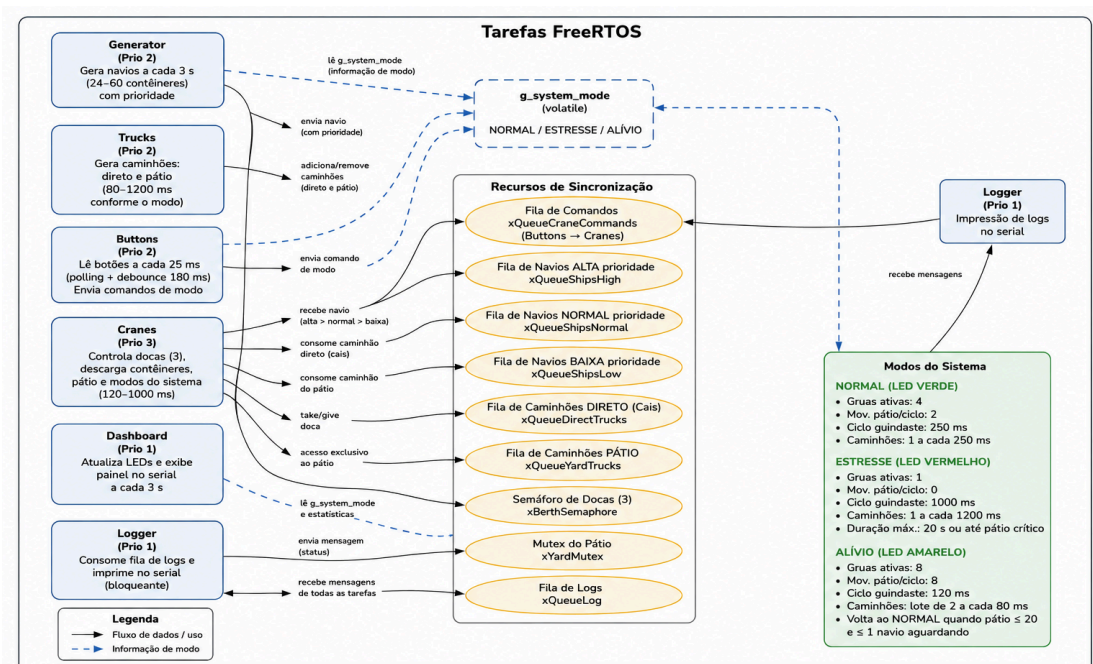


Figura 1. Diagrama de blocos da arquitetura de tarefas e recursos de sincronização

3.1 Descrição das tarefas

Tarefa	Prioridade	Período / Evento	Responsabilidade
Generator	2	3000 ms (periódica)	Gera a chegada de novos navios, sorteia carga e prioridade, envia para a fila de prioridade correspondente.
Trucks	2	80-1200 ms (varia por modo)	Gera caminhões para retirada direta e para o pátio, em taxa dependente do modo de operação.
Buttons	2	25 ms (polling)	Lê as 3 chaves de entrada, aplica debounce e detecção de borda, envia comandos de mudança de modo.
Cranes	3 (mais alta)	120-1000 ms (varia por modo)	Tarefa central: atraca navios, descarrega contêineres, gerencia o pátio, aplica envelhecimento de prioridade e decide o modo do sistema.
Dashboard	1	3000 ms (periódica)	Atualiza os LEDs de status e imprime o painel de estado no monitor serial.
Logger	1	Bloqueante (fila)	Consome a fila de log e imprime as mensagens via Serialprintln, serializando toda a saída serial.

Note que as prioridades seguem uma hierarquia funcional: a tarefa Cranes (prioridade 3) tem prevalência sobre as tarefas produtoras de eventos (Generator, Trucks, Buttons, prioridade 2), que por sua vez têm prevalência sobre as tarefas de interface/observabilidade

(Dashboard e Logger, prioridade 1), que não são críticas ao controle do sistema físico simulado.

4. Recursos de Sincronização entre Tarefas

A comunicação entre tarefas é feita exclusivamente por primitivas do FreeRTOS (filas, mutex e semáforo contador), evitando variáveis compartilhadas não protegidas. A única exceção é `g_system_mode`, que é uma leitura simples de um inteiro marcado como `volatile`, cuja escrita é feita apenas pela tarefa `Cranes`.

Recurso	Tipo	Uso
<code>xQueueShipsHigh / Normal / Low</code>	Fila (queue)	Três filas de prioridade para navios aguardando atracação; a tarefa <code>Cranes</code> sempre consulta Alta → Normal → Baixa.
<code>xQueueDirectTrucks / xQueueYardTrucks</code>	Fila (queue)	Desacoplam a geração de caminhões (Trucks) do consumo pelas gruas (Cranes).
<code>xQueueCraneCommands</code>	Fila (queue)	Canal único de comando entre a tarefa <code>Buttons</code> (produtora) e a tarefa <code>Cranes</code> (consumidora); é o mecanismo de sincronização da chave com o restante do sistema.
<code>xQueueLog</code>	Fila (queue)	Todas as tarefas escrevem mensagens de log nesta fila; somente a tarefa <code>Logger</code> imprime, evitando corrida no acesso ao Serial.
<code>xYardMutex</code>	Mutex	Protege o grid do pátio e o contador <code>total_yard_containers</code> contra acesso concorrente em <code>yard_add_container/yard_remove_container/yard_get_count</code> .
<code>xBerthSemaphore</code>	Semáforo contador (3)	Modela as 3 docas físicas; cada atracação consome uma unidade (take) e cada finalização devolve uma unidade (give).
<code>g_system_mode</code>	Variável <code>volatile</code> global	Publica o modo atual (Normal/Estresse/Alívio) para as demais tarefas (Trucks, Dashboard) sem uso de fila, por ser um valor simples de leitura frequente.

5. Estratégia de Sincronização da Chave (Botões) com a Amostragem

A leitura das três chaves de entrada é feita pela tarefa `vTaskButtons`, que executa em um laço fechado com período fixo de amostragem, e não por interrupção externa (ISR). Essa escolha de projeto simplifica a sincronização com o restante do sistema, ao custo de uma latência máxima de detecção igual ao período de amostragem.

5.1 Período de amostragem (polling)

Ao final de cada iteração do laço, a tarefa aguarda `vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(25))`, estabelecendo uma taxa de amostragem de 40 Hz (a cada 25 ms) para as três chaves. Esse período foi escolhido por ser suficientemente curto para não introduzir atraso perceptível na resposta ao operador, e suficientemente longo para não sobrecarregar o escalonador com uma tarefa de prioridade 2 rodando em busy-loop.

5.2 Detecção de borda

A cada amostra, o estado atual do pino (`digitalRead`) é comparado ao estado da amostra anterior (`last_state[i]`), armazenado entre iterações. Um comando só é gerado na borda de descida (transição de HIGH para LOW), que corresponde ao instante do acionamento físico do botão (pull-up interno). Isso evita reenviar o mesmo comando repetidamente enquanto o botão permanece pressionado.

5.3 Debounce sincronizado ao clock de tarefa

Além da detecção de borda, cada chave mantém um timestamp da última ativação aceita (`last_press[i]`), obtido de `xTaskGetTickCount()`. Uma nova borda só é aceita como válida se o tempo decorrido desde o último acionamento for maior ou igual a `BUTTON_DEBOUNCE_MS` (180 ms). Como o debounce é medido em ticks do próprio RTOS, a mesma base de tempo usada para o período de amostragem, a janela de rejeição de ruído fica automaticamente sincronizada (é um múltiplo inteiro do período de 25 ms), sem depender de temporizadores de hardware separados ou de contagem de ciclos de CPU.

5.4 Desacoplamento do efeito por fila de comando

A tarefa de botões nunca altera o estado do sistema diretamente. Ao validar uma borda, ela apenas publica um comando (`CMD_TRIGGER_STRESS`, `CMD_RELIEVE_STRESS` ou `CMD_RESET_NORMAL`) na fila `xQueueCraneCommands`. É a tarefa `vTaskCranes`, de prioridade mais alta e dona exclusiva do estado `g_system_mode`, quem consome essa fila no início de cada um de seus próprios ciclos e aplica a mudança de modo. Esse desacoplamento por fila evita qualquer condição de corrida entre a amostragem assíncrona do botão (a cada 25 ms) e o ciclo de controle das gruas (que varia de 120 a 1000 ms conforme o modo), garantindo que o comando seja processado de forma atômica e serializada, independentemente de qual tarefa estava rodando no instante do clique.

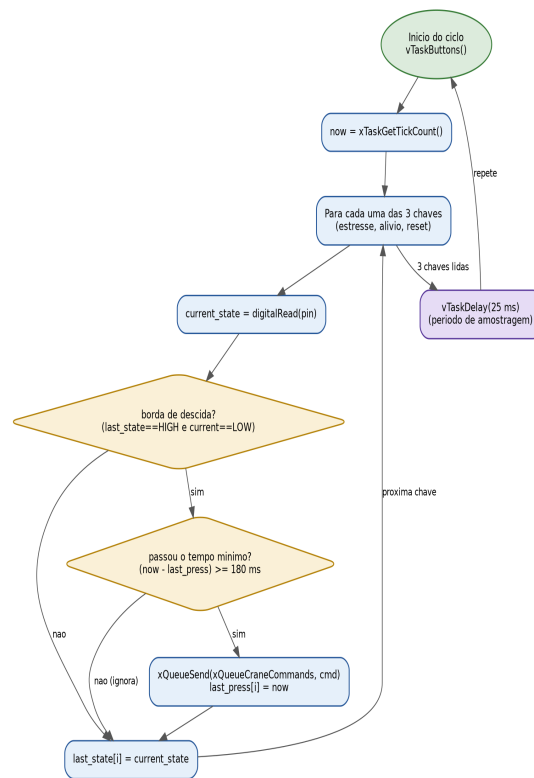


Figura 2. Fluxo de amostragem, debounce e publicação de comando na tarefa Buttons

6. Modos de Funcionamento

O sistema opera em três modos mutuamente exclusivos, refletidos tanto nos LEDs quanto nos parâmetros operacionais (número de guias ativas, ritmo de movimentação do pátio e intervalo de geração de caminhões). A transição entre modos pode ser manual (via botão) ou automática (com base na ocupação do pátio e no tamanho da fila de navios aguardando atracação), conforme ilustrado na Figura 3.

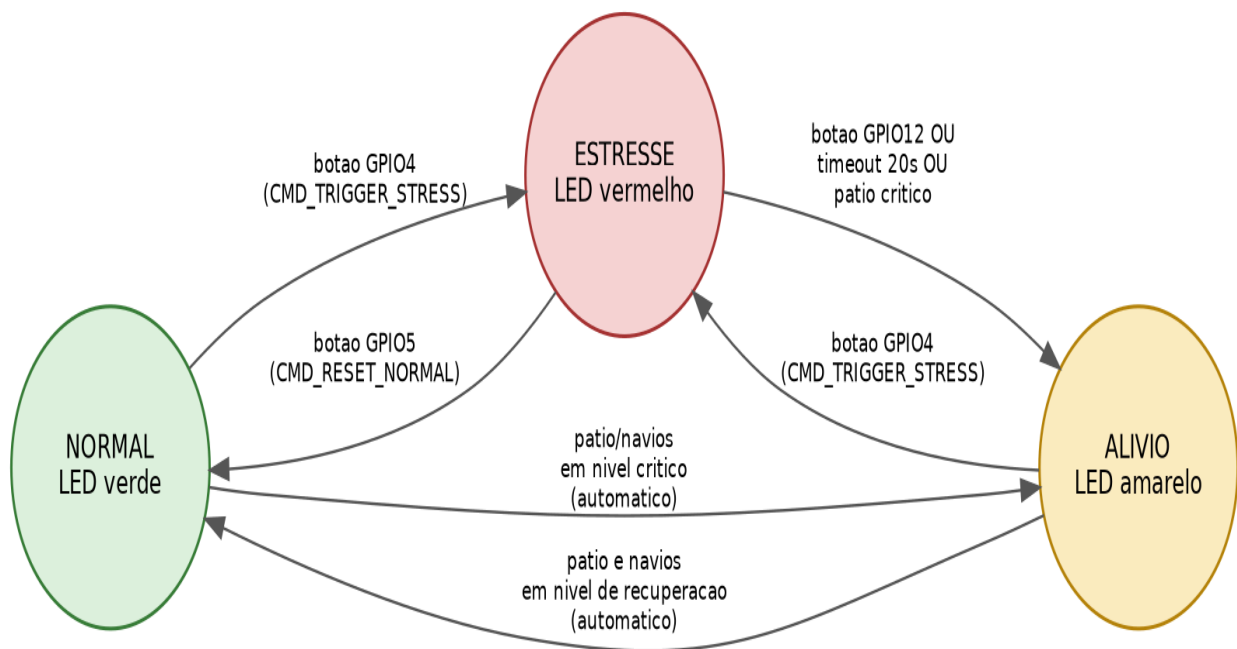


Figura 3. Máquina de estados dos três modos de funcionamento

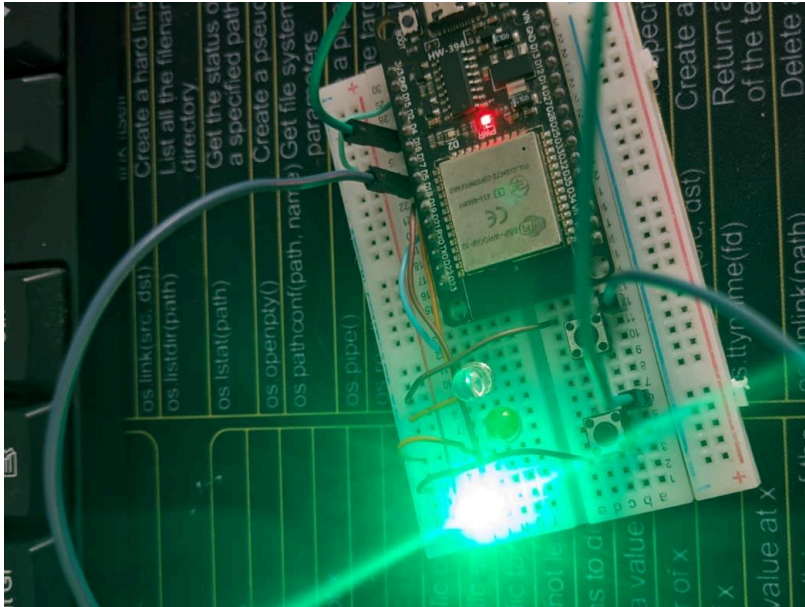
Parâmetro	NORMAL	ESTRESSE	ALÍVIO
LED	Verde	Vermelho	Amarelo
Gruas ativas (CRANES_x)	4	1	8
Movimentos de pátio/ciclo (YARD_MOVES_x)	2	0	8
Duração do ciclo da grua (CRANE_CYCLE_x_MS)	250 ms	1000 ms	120 ms
Intervalo de geração de caminhões	250 ms	1200 ms	80 ms (lote de 2)
Disparo	Estado padrão / recuperação automática	Botão GPIO4 (20 s) ou sobrecarga automática	Botão GPIO12/timeout de estresse ou sobrecarga crítica automática

Vale destacar duas salvaguardas automáticas: o modo ESTRESSE forçado pelo botão é automaticamente encerrado após FORCED_STRESS_DURATION_MS (20 s) mesmo sem intervenção do operador, e é interrompido antecipadamente caso o pátio atinja o limiar crítico (YARD_CRITICAL_THRESHOLD), transicionando diretamente para o modo ALÍVIO como medida de proteção do sistema.

7. Capturas de Tela do Monitor Serial

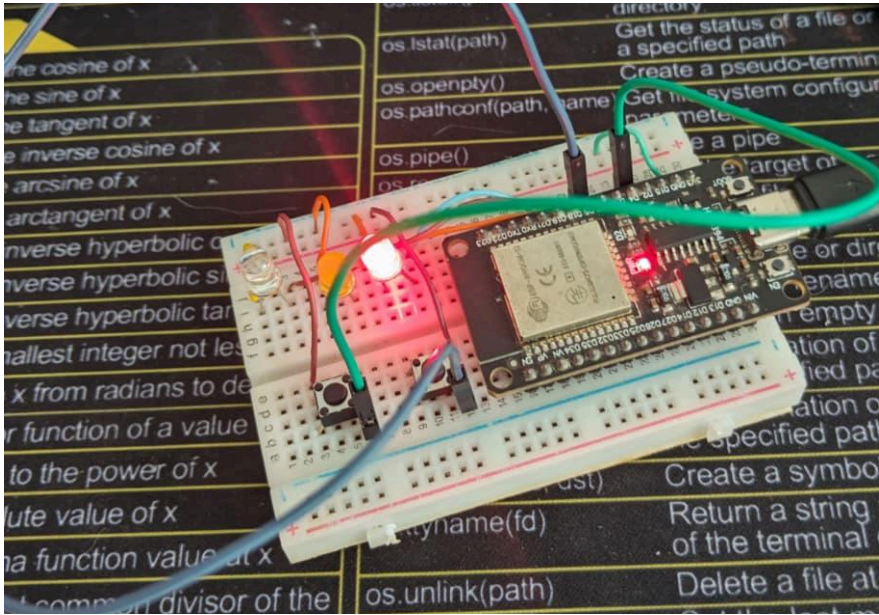
Esta seção reserva o espaço para as três capturas de tela do monitor serial (115200 baud), uma para cada modo de funcionamento do sistema, evidenciando os LEDs e o painel impresso pela tarefa Dashboard.

7.1 Modo NORMAL



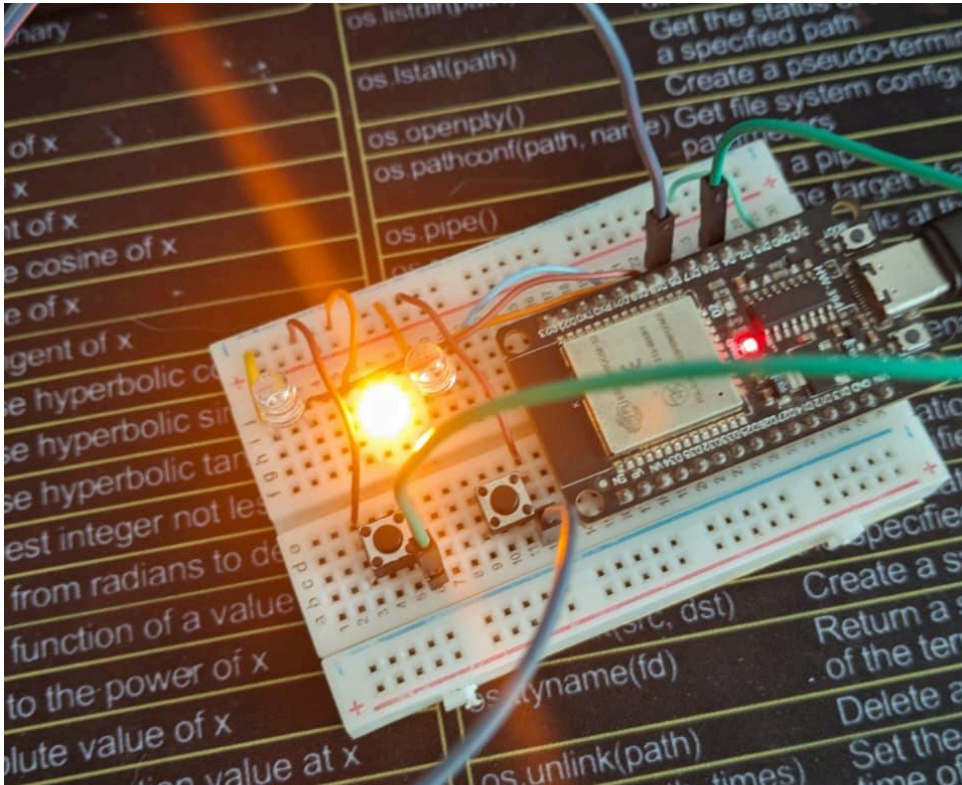
```
>>> PORTO | Modo: NORMAL <<<
Docas: 1/3 | Navios esperando: 0
Patio: 13/256 | Caminhos direto: 0 | patio: 0
Navios atendidos: 22 | Saldas diretas: 488 | Via patio: 510 | Logs perdidos: 0
[PATIO] 1 containeres enviados para camin角度os. Saldo: 12.
[DOCA 1] Navio #23 finalizado em 2120 ms. Total atendido: 23.
[PATIO] 1 containeres enviados para camin角度os. Saldo: 13.
[PATIO] 1 containeres enviados para camin角度os. Saldo: 12.
[PATIO] 1 containeres enviados para camin角度os. Saldo: 11.
[MAR] Navio #24 chegou: 24 containeres, prioridade NORMAL.
[DOCA 1] Navio #24 atracou. Prioridade NORMAL. Espera: 231 ms.
[PATIO] 1 containeres enviados para camin角度os. Saldo: 10.
[PATIO] 1 containeres enviados para camin角度os. Saldo: 9.
[PATIO] 1 containeres enviados para camin角度os. Saldo: 11.
[PATIO] 1 containeres enviados para camin角度os. Saldo: 13.
[PATIO] 1 containeres enviados para camin角度os. Saldo: 15.
[PATIO] 1 containeres enviados para camin角度os. Saldo: 17.
[DOCA 1] Navio #24 finalizado em 1370 ms. Total atendido: 24.
[PATIO] 1 containeres enviados para camin角度os. Saldo: 19.
>>> PORTO | Modo: NORMAL <<<
Docas: 0/3 | Navios esperando: 0
Patio: 19/256 | Caminhos direto: 2 | patio: 1
Navios atendidos: 24 | Saldas diretas: 498 | Via patio: 521 | Logs perdidos: 0
[PATIO] 1 containeres enviados para camin角度os. Saldo: 18.
[PATIO] 1 containeres enviados para camin角度os. Saldo: 17.
[PATIO] 1 containeres enviados para camin角度os. Saldo: 16.
[PATIO] 1 containeres enviados para camin角度os. Saldo: 15.
[MAR] Navio #25 chegou: 60 containeres, prioridade ALTA.
[DOCA 1] Navio #25 atracou. Prioridade ALTA. Espera: 101 ms.
[PATIO] 1 containeres enviados para camin角度os. Saldo: 14.
[PATIO] 2 containeres enviados para camin角度os. Saldo: 12.
[PATIO] 1 containeres enviados para camin角度os. Saldo: 11.
```


7.2 Modo ESTRESSE



```
>>> PORTO | Modo: ESTRESSE <<<
Docas: 2/3 | Navios esperando: 0
Patio: 8/256 | Caminhos direto: 0 | patio: 3
Navios atendidos: 48 | Saidas diretas: 1029 | Via patio: 1090 | Logs perdidos: 0
[MAR] Navio #51 chegou: 27 containeres, prioridade ALTA.
[DOCA 3] Navio #51 atracou. Prioridade ALTA. Espera: 991 ms.
>>> PORTO | Modo: ESTRESSE <<<
Docas: 3/3 | Navios esperando: 0
Patio: 8/256 | Caminhos direto: 1 | patio: 6
Navios atendidos: 48 | Saidas diretas: 1031 | Via patio: 1090 | Logs perdidos: 0
[MAR] Navio #52 chegou: 30 containeres, prioridade BAIXA.
>>> PORTO | Modo: ESTRESSE <<<
Docas: 3/3 | Navios esperando: 1
Patio: 9/256 | Caminhos direto: 1 | patio: 8
Navios atendidos: 48 | Saidas diretas: 1033 | Via patio: 1090 | Logs perdidos: 0
[MAR] Navio #53 chegou: 60 containeres, prioridade ALTA.
>>> PORTO | Modo: ESTRESSE <<<
Docas: 3/3 | Navios esperando: 2
Patio: 9/256 | Caminhos direto: 1 | patio: 11
Navios atendidos: 48 | Saidas diretas: 1036 | Via patio: 1090 | Logs perdidos: 0
[MAR] Navio #54 chegou: 44 containeres, prioridade ALTA.
>>> PORTO | Modo: ESTRESSE <<<
Docas: 3/3 | Navios esperando: 3
Patio: 9/256 | Caminhos direto: 0 | patio: 13
Navios atendidos: 48 | Saidas diretas: 1039 | Via patio: 1090 | Logs perdidos: 0
[MAR] Navio #55 chegou: 55 containeres, prioridade NORMAL.
>>> PORTO | Modo: ESTRESSE <<<
Docas: 3/3 | Navios esperando: 4
Patio: 10/256 | Caminhos direto: 1 | patio: 16
Navios atendidos: 48 | Saidas diretas: 1041 | Via patio: 1090 | Logs perdidos: 0
[MAR] Navio #56 chegou: 24 containeres, prioridade ALTA.
>>> PORTO | Modo: ESTRESSE <<<
Docas: 3/3 | Navios esperando: 5
Patio: 10/256 | Caminhos direto: 0 | patio: 18
Navios atendidos: 48 | Saidas diretas: 1044 | Via patio: 1090 | Logs perdidos: 0
```

7.3 Modo ALÍVIO



```
>>> PORTO | Modo: ALIVIO <<<
Docas: 1/3 | Navios esperando: 0
Patio: 103/256 | Caminhos direto: 0 | patio: 0
Navios atendidos: 90 | Saidas diretas: 1827 | Via patio: 1973 | Logs perdidos: 0
[PATIO] 2 containeres enviados para caminhos. Saldo: 101.
[DOCA 1] Navio #91 finalizado em 2010 ms. Total atendido: 91.
[PATIO] 4 containeres enviados para caminhos. Saldo: 102.
[PATIO] 2 containeres enviados para caminhos. Saldo: 100.
[PATIO] 4 containeres enviados para caminhos. Saldo: 96.
[PATIO] 2 containeres enviados para caminhos. Saldo: 94.
[PATIO] 4 containeres enviados para caminhos. Saldo: 90.
[PATIO] 2 containeres enviados para caminhos. Saldo: 88.
[PATIO] 4 containeres enviados para caminhos. Saldo: 84.
[MAR] Navio #92 chegou: 39 containeres, prioridade ALTA.
[DOCA 1] Navio #92 atracou. Prioridade ALTA. Espera: 61 ms.
[PATIO] 2 containeres enviados para caminhos. Saldo: 82.
[PATIO] 6 containeres enviados para caminhos. Saldo: 76.
[PATIO] 2 containeres enviados para caminhos. Saldo: 74.
[PATIO] 4 containeres enviados para caminhos. Saldo: 70.
[PATIO] 2 containeres enviados para caminhos. Saldo: 68.
[DOCA 1] Navio #92 finalizado em 560 ms. Total atendido: 92.
[PATIO] 4 containeres enviados para caminhos. Saldo: 65.
[PATIO] 2 containeres enviados para caminhos. Saldo: 63.
[PATIO] 4 containeres enviados para caminhos. Saldo: 59.
[PATIO] 2 containeres enviados para caminhos. Saldo: 57.
[PATIO] 4 containeres enviados para caminhos. Saldo: 53.
[PATIO] 2 containeres enviados para caminhos. Saldo: 51.
[PATIO] 4 containeres enviados para caminhos. Saldo: 47.
[PATIO] 2 containeres enviados para caminhos. Saldo: 45.
[PATIO] 4 containeres enviados para caminhos. Saldo: 41.
[PATIO] 2 containeres enviados para caminhos. Saldo: 39.
[PATIO] 4 containeres enviados para caminhos. Saldo: 35.
>>> PORTO | Modo: ALIVIO <<<
Docas: 0/3 | Navios esperando: 0
Patio: 35/256 | Caminhos direto: 34 | patio: 0
Navios atendidos: 92 | Saidas diretas: 1867 | Via patio: 2047 | Logs perdidos: 0
[PATIO] 2 containeres enviados para caminhos. Saldo: 33.
[PATIO] 4 containeres enviados para caminhos. Saldo: 29.
[PATIO] 2 containeres enviados para caminhos. Saldo: 27.
```

8. Conclusão

O projeto Ships-and-cranes demonstra, em um sistema de tempo real de pequeno porte, práticas centrais de FreeRTOS: particionamento do trabalho em tarefas priorizadas, comunicação exclusivamente por filas, proteção de dados compartilhados com mutex e semáforo contador, e uma estratégia de leitura de entrada por amostragem periódica com debounce sincronizado ao próprio clock de tarefas. A separação entre a tarefa de leitura de chaves e a tarefa de controle (Cranes), mediada por uma fila de comandos, é o elemento-chave que garante que a interação do operador seja incorporada ao sistema de forma determinística e livre de condições de corrida.